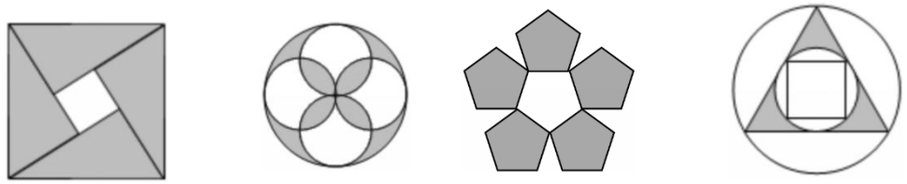
第 9 周周末加油站　　班级：_____姓名：_____

一．选择题（共 8 小题）

1．下列手机软件图标中，既是轴对称图形又是中心对称图形的是（　　）



A．　　B．　　C．　　D．

2．若方程（$m-2$）$x^{|m|}-2x=3$ 是关于 x 的一元二次方程，则 m 的值为（　　）

A．2　　B．－2　　C．±2　　D．不存在

3．将抛物线 $y=-3x^2$ 平移，得到抛物线 $y=-3(x-1)^2-2$，下列平移方式中，正确的是（　　）

A．先向左平移 1 个单位，再向上平移 2 个单位　　B．先向左平移 1 个单位，再向下平移 2 个单位

C．先向右平移 1 个单位，再向上平移 2 个单位　　D．先向右平移 1 个单位，再向下平移 2 个单位

4．用配方法解一元二次方程 $x^2-6x+4=0$，配方正确的是（　　）

A．$(x+3)^2=13$　　B．$(x+3)^2=5$　　C．$(x-3)^2=13$　　D．$(x-3)^2=5$

5．如图．$\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，将 $\triangle ABC$ 绕点 C 顺时针旋转得到 $\triangle EDC$，使点 B 的对应点 D 恰好落在 AB 边上，AC、ED 交于点 F．若 $\angle BCD=\alpha$，则 $\angle EFC$ 的度数是（用含 α 的代数式表示）（　　）

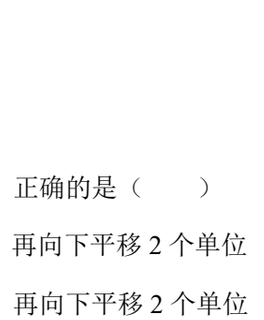


A．$90°+\frac{1}{2}\alpha$　　B．$90°-\frac{1}{2}\alpha$　　C．$180°-\frac{3}{2}\alpha$　　D．$\frac{3}{2}\alpha$

6．已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$（$a>0$）的对称轴为直线 $x=-1$，与 x 轴的一个交点为（x_1，0），且 $0<x_1<1$，下列结论：①$9a-3b+c>0$；②$b-2a=0$；③$3a+c<0$；④$a-b<an^2+bn$（$n\neq-1$ 的实数）．其中正确结论的个数是（　　）

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

7．心理学家发现：课堂上，学生对概念的接受能力 s 与提出概念的时间 t（单位：min）之间近似满足函数关系 $s=at^2+bt+c$（$a\neq0$），s 值越大，表示接受能力越强．如图记录了学生学习某概念时 t 与 s 的三组数据，根据上述函数模型和数据，可推断出当学生接受能力最强时，提出概念的时间为（　　）

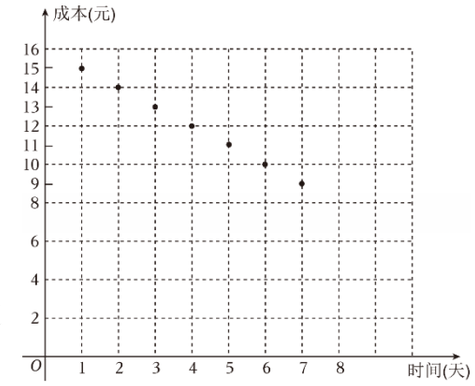


A．8min　　B．13min　　C．20min　　D．25min

8．姗姗和帆帆制作一些手工艺品参加爱心义卖活动，统计了 9 月份前 7 天的销售单价 x 与销售量 y 之间的关系，如表格所示：

天数	1	2	3	4	5	6	7
销售单价 x（元）	30	29	28	27	26	25	24
销售量 y（个）	300	310	320	330	340	350	360

随着手艺的熟练，成本的变化如图 1 所示：从第 1 天的 15 元开始，到第 7 天的时候成本变成了 9 元，之后的成本就可以一直保持在 9 元，第 8 天开始销售量与销售单价之间满足一次函数关系．前 7 天的销售量 y 与销售单价 x 之间满足函数关系；前 7 天的每天利润 w_1 与销售单价 x 之间也满足函数关系；成本稳定成 9 元之后的每天利润 w_2 与销售单价 x 之间满足函数关系分别为（　　）



A．一次函数关系；二次函数关系；二次函数关系

B．二次函数关系；一次函数关系；一次函数关系

C．一次函数关系；一次函数关系；二次函数关系

D．一次函数关系；二次函数关系；一次函数关系

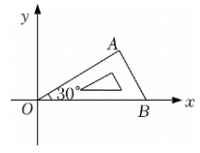
二．填空题（共 8 小题）

9．已知 $x=1$ 是关于 x 的方程 $x^2+mx+n=0$ 的一个根，则 $m+n$ 的值是_____．

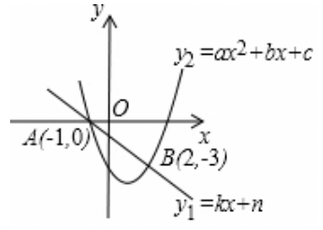
10．抛物线 $y=2x^2-4x$ 上三点分别为（-3，y_1），（0，y_2），（3，y_3），则 y_1，y_2，y_3 的大小关系为_____（用“＞”号连接）

11．已知关于 x 的方程 $x^2+2x+k=0$ 有两个相等的实数根，则 k 的值是_____．

12．将含有 30° 角的直角三角板 OAB 如图放置在平面直角坐标系中，OB 在 x 轴上，若 $OA=2$，将三角板绕原点 O 顺时针旋转 90°，则点 A 的对应点 A' 的坐标为_____．



13．如图，直线 $y_1=kx+n$（$k\neq0$）与抛物线 $y_2=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）分别交于 A（-1，0），B（2，-3）两点，那么当 $y_1>y_2$ 时，x 的取值范围是_____．

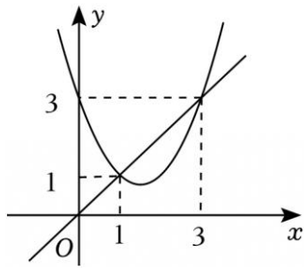


14．二次函数 $y=x^2-3x+m+2$ 的图象与 x 轴只有一个公共点，则 m 的值为_____．

15．点 A（x_1，y_1），B（x_2，y_2）在二次函数 $y=-x^2+3x+2$ 的图象上，若 $x_1<x_2<-2$，则 y_1 与 y_2 的大小关系是 y_1_____y_2．（用“＞”、“＜”、“＝”填空）

16．函数 $y=x^2+bx+c$ 与 $y=x$ 的图象如图所示，有以下结论：

①$b^2-4ac>0$；②$b+c+1=0$；③$3b+c+6=0$；④当 $1<x<3$ 时，$x^2+(b-1)x+c<0$；其中正确的个数有 _____ 个．



三．解答题（共 15 小题）

17．解下列一元二次方程：

（1）$x^2-6x+5=0$；　　（2）$2x^2-x-1=0$．

18．已知 m 为一元二次方程 $x^2+3x-2023=0$ 的根，求 $m^3+2m^2-2026m+2023$ 的值．

19．关于 x 的一元二次方程 $x^2-(m+3)x+m+2=0$．

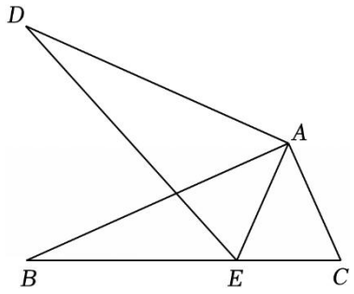
（1）求证：方程总有两个实数根；

（2）若方程的两个实数根都是正整数，求 m 的最小值．

20．已知：如图所示，$\triangle ABC$ 绕点 A，顺时针旋转 50°，得到 $\triangle ADE$，当 E 在 BC 边上时：

（1）求证：$\angle BED=\angle EAC$；

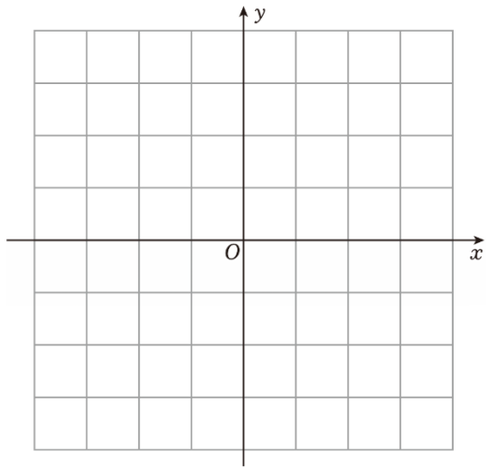
（2）连接 BD，当 $BD\perp BC$ 时，求 $\angle ABC$ 的度数．



21．已知二次函数 $y=-x^2+2x+3$．

（1）补全表格，并在平面直角坐标系中用描点法画出该函数图象；

x	…	-1	0	1	2	3	…
y	…	0	____	____	3	____	…



（2）根据图象回答，$y>0$ 时，x 的取值范围是 _____；

（3）根据图象回答：当 $-1<x\leqslant 2$ 时，y 的取值范围 _____．

22．在平面直角坐标系 xOy 中，一次函数 $y=kx+b$（$k\neq 0$）的图象是由函数 $y=2x$ 的图象平移得到，且经过点（1，3）．

（1）求这个一次函数的表达式；

（2）当 $x>1$ 时，对于 x 的每一个值，函数 $y=mx$（$m\neq 0$）的值大于一次函数 $y=kx+b$（$k\neq 0$）的值，直接写出 m 的取值范围．

23．已知一元二次方程 $x^2-(2m-1)x+m^2-m=0$．

（1）求证：此方程有两个不相等的实数根；

（2）若抛物线 $y=x^2-(2m-1)x+m^2-m$ 经过原点，求 m 的值．

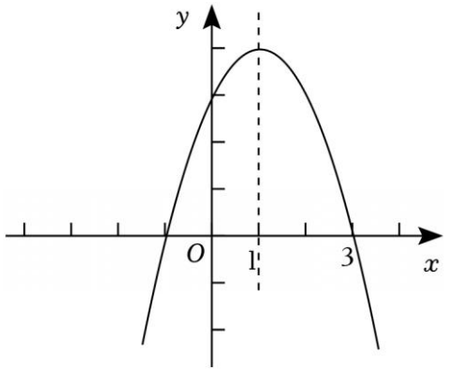
24．已知二次函数 $y=-x^2+bx+c$ 的图象如图所示，解决下列问题：

（1）关于 x 的一元二次方程 $-x^2+bx+c=0$ 的解为 _____ ；

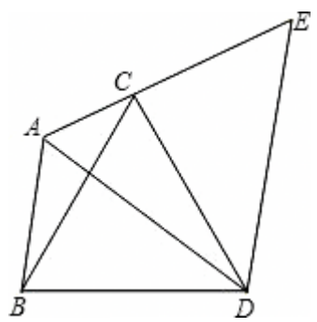
（2）求此抛物线的解析式；

（3）当自变量 x 为何值时，y 随 x 的增大而减小；

（4）若直线 $y=k$ 与抛物线没有交点，直接写出 k 的范围．



25．如图所示，$\triangle ABC$ 的 $\angle BAC=120°$，以 BC 为边向形外作等边 $\triangle BCD$，把 $\triangle ABD$ 绕着 D 点按顺时针方向旋转 60°到 $\triangle ECD$ 的位置，若 $AB=3$，$AC=2$，求 $\angle BAD$ 的度数和线段 AD 的长．



26．小朋在学习过程中遇到一个函数 $y=\frac{1}{2}|x|(x-3)^2$．

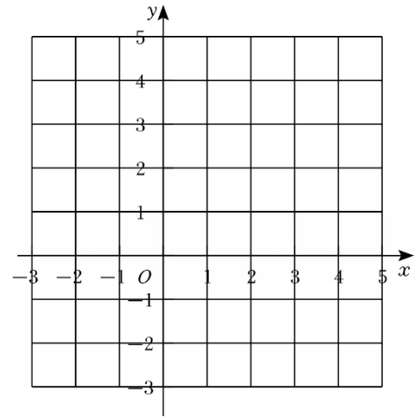
下面是小朋对其探究的过程，请补充完整：

（1）观察这个函数的解析式可知，x 的取值范围是全体实数，并且 y 有 _____ 值（填“最大”或“最小”），这个值是 _____ ；

（2）进一步研究，当 $x\geqslant 0$ 时，y 与 x 的几组对应值如表：

x	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	$\frac{7}{2}$	4	…
y	0	$\frac{25}{16}$	2	$\frac{27}{16}$	1	$\frac{5}{16}$	0	$\frac{7}{16}$	2	…

结合上表，画出当 $x\geqslant 0$ 时，函数 $y=\frac{1}{2}|x|(x-3)^2$ 的图象；



（3）结合（1）（2）的分析，解决问题：

若关于 x 的方程 $\frac{1}{2}|x|(x-3)^2=kx-1$ 有一个实数根为 2，则该方程其它的实数根约为 _____ （结果保留小数点后一位）．

27．在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=ax^2+(2m-6)x+1$ 经过点（1，$2m-4$）．

（1）求 a 的值；

（2）求抛物线的对称轴（用含 m 的式子表示）；

（3）点（$-m$，y_1），（m，y_2），（$m+2$，y_3）在抛物线上，若 $y_2<y_3\leqslant y_1$，求 m 的取值范围．

28．如图，在△ABC 中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC$，P，D 为射线 AB 上两点（点 D 在点 P 的左侧），且 $PD=BC$，连接 CP．以 P 为中心，将线段 PD 逆时针旋转 $n°$（$0<n<180$）得线段 PE．

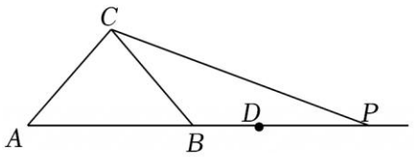


图1

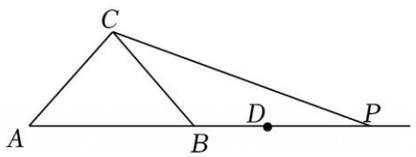


图2

（1）如图 1，当四边形 $ACPE$ 是平行四边形时，画出图形，并直接写出 n 的值；

（2）当 $n=135°$ 时，M 为线段 AE 的中点，连接 PM．

①在图 2 中依题意补全图形；

②用等式表示线段 CP 与 PM 之间的数量关系，并证明．

29．在平面直角坐标系 xOy 中，对于点 P（x，y）和 Q（x，y'），给出如下定义：

若 $y'=\begin{cases}y(x\geq 0)\\-y(x<0)\end{cases}$，则称点 Q 为点 P 的“可控变点”．

例如：点（1，2）的“可控变点”为点（1，2），点（－1，3）的“可控变点”为点（－1，－3）．

（1）点（－5，－2）的“可控变点”坐标为 _____ ；

（2）若点 P 在函数 $y=-x^2+16$ 的图象上，其“可控变点” Q 的纵坐标 y' 是 7，求“可控变点” Q 的横坐标；

（3）若点 P 在函数 $y=-x^2+16$（$-5\leq x\leq a$）的图象上，其“可控变点” Q 的纵坐标 y' 的取值范围是 $-16\leqslant y'\leqslant 16$，求实数 a 的值．

30．阅读下面的材料：

小明在学习中遇到这样一个问题：若 $1\leqslant x\leqslant m$，求二次函数 $y=x^2-6x+7$ 的最大值．他画图研究后发现，$x=1$ 和 $x=5$ 时的函数值相等，于是他认为需要对 m 进行分类讨论．

他的解答过程如下：

∵二次函数 $y=x^2-6x+7$ 的对称轴为直线 $x=3$，

∴由对称性可知，$x=1$ 和 $x=5$ 时的函数值相等．

∴若 $1\leqslant m<5$，则 $x=1$ 时，y 的最大值为 2；

若 $m\geqslant 5$，则 $x=m$ 时，y 的最大值为 m^2-6m+7．

请你参考小明的思路，解答下列问题：

（1）当 $-2\leqslant x\leqslant 4$ 时，二次函数 $y=2x^2+4x+1$ 的最大值为_____ ；

（2）若 $p\leqslant x\leqslant 2$，求二次函数 $y=2x^2+4x+1$ 的最大值；

（3）若 $t\leqslant x\leqslant t+2$ 时，二次函数 $y=2x^2+4x+1$ 的最大值为 31，则 t 的值为_____ ．

